

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow

Chapter 4 — Training Models (Detailed Summary)

Chapter 4 membahas bagaimana model machine learning dilatih secara matematis dan praktis.

Fokus utama chapter ini adalah regresi, optimasi, dan regularisasi.

1. Linear Regression

Linear regression memodelkan hubungan linier antara fitur dan target.

Tujuan training adalah menemukan parameter yang meminimalkan Mean Squared Error (MSE).

2. Normal Equation

Normal Equation memberikan solusi analitik langsung untuk linear regression.

Kelemahannya:

- Tidak skala baik untuk dataset besar
- Kompleksitas komputasi tinggi

3. Gradient Descent

Gradient descent digunakan untuk meminimalkan loss function secara iteratif.

Jenis-jenis:

- Batch Gradient Descent
- Stochastic Gradient Descent (SGD)
- Mini-batch Gradient Descent

4. Learning Rate

Learning rate menentukan ukuran langkah optimasi.

Learning rate terlalu besar menyebabkan divergensi.

Learning rate terlalu kecil menyebabkan training lambat.

5. Polynomial Regression

Polynomial regression memungkinkan model mempelajari hubungan non-linier.

Namun, meningkatkan risiko overfitting.

6. Regularized Linear Models

Regularization mencegah overfitting dengan memberi penalti pada parameter besar.

- Ridge Regression (L2):

Mengurangi magnitude parameter tanpa menghilangkan fitur.

- Lasso Regression (L1):

Dapat menghilangkan fitur sepenuhnya.

- Elastic Net:

Kombinasi Ridge dan Lasso.

7. Logistic Regression

Digunakan untuk klasifikasi.

Menggunakan fungsi sigmoid untuk memetakan output ke probabilitas.

8. Softmax Regression

Digunakan untuk klasifikasi multiclass.

Output berupa distribusi probabilitas kelas.

Kesimpulan:

Chapter ini menekankan bahwa memahami optimasi dan regularisasi jauh lebih penting daripada sekadar menggunakan library.